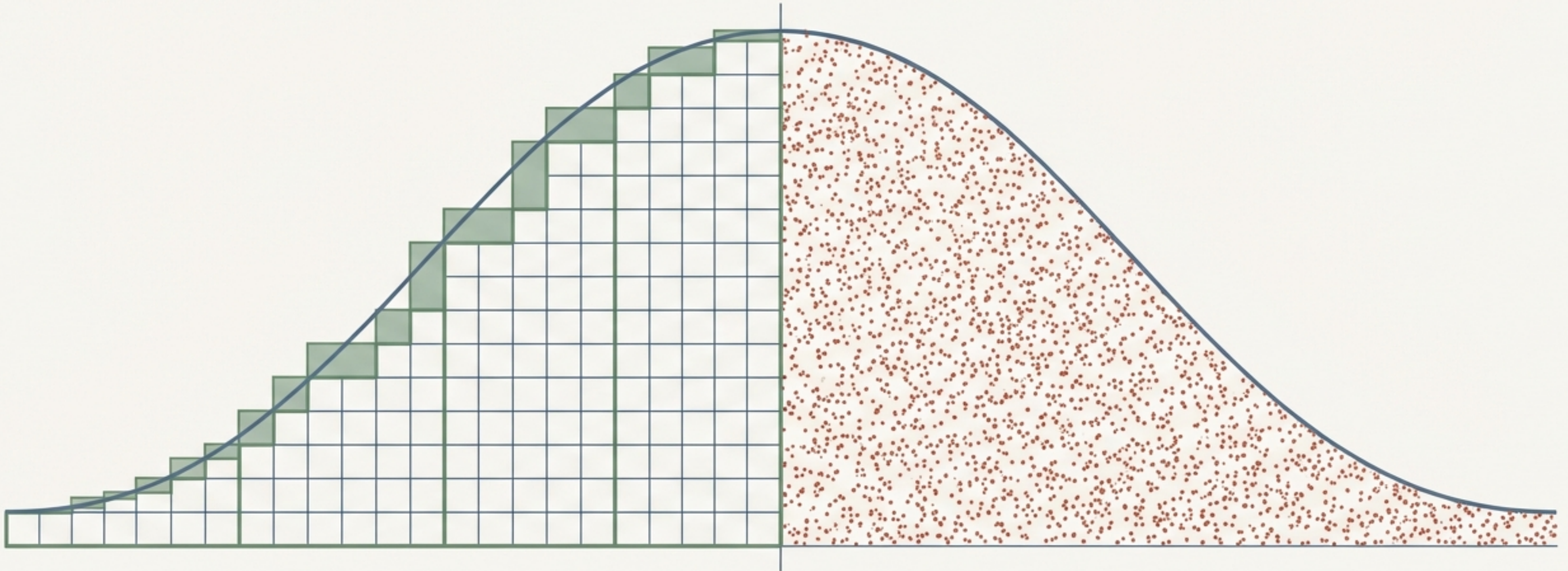


Dos Caminos Hacia la Integral: Precisión Determinista vs. Estimación Probabilística

Un análisis comparativo de métodos numéricos clásicos y Monte Carlo.



El Problema: Calcular una Integral Definida con Precisión Garantizada

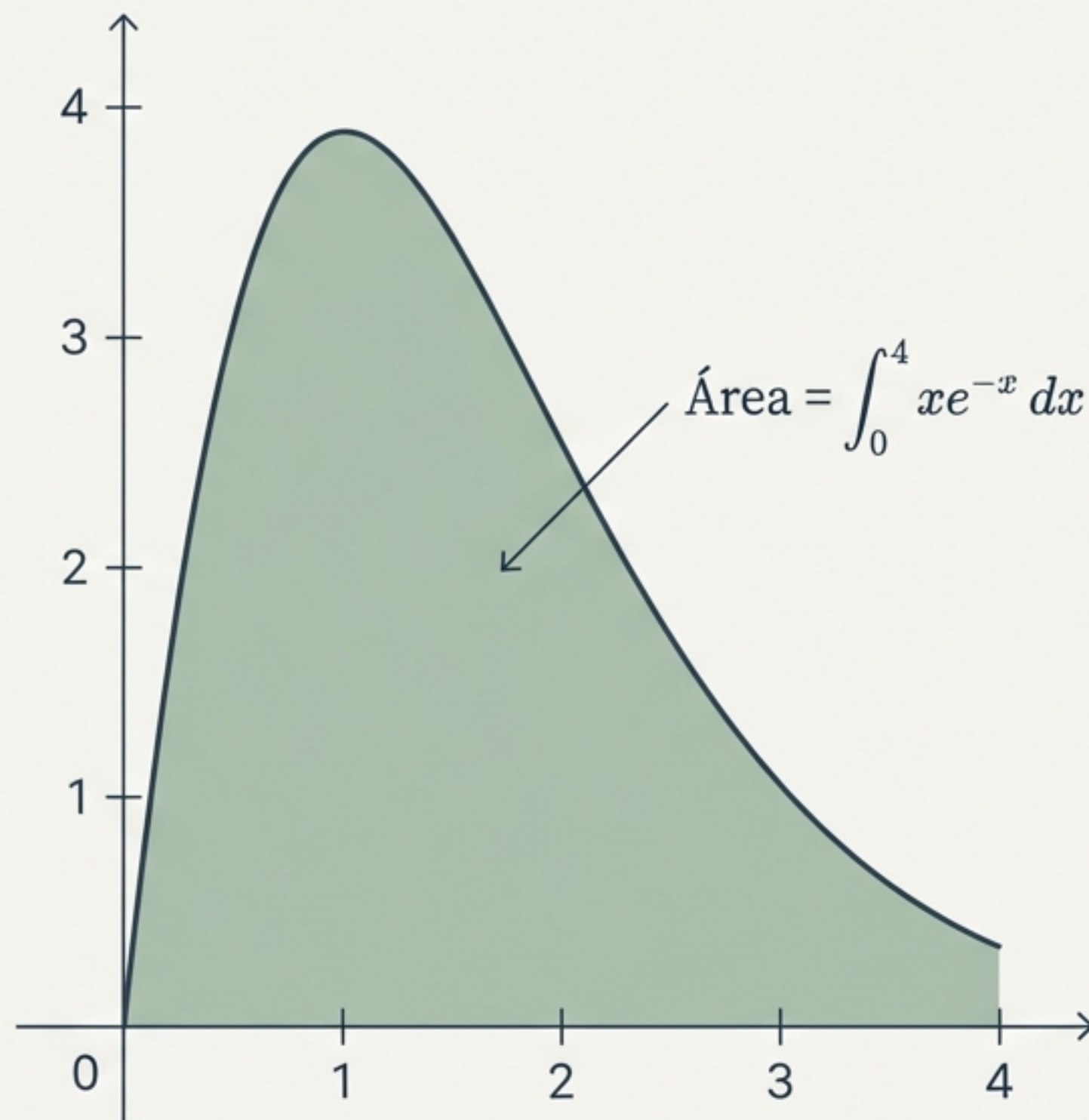
Nuestro objetivo es resolver la siguiente integral:

$$\int_0^4 x e^{-x} dx$$

El Desafío

No buscamos solo una aproximación. Buscamos un resultado que satisfaga una **tolerancia de error (τ) predefinida.**

Pregunta Guía (Parte 1): ¿Cómo podemos calcular esta integral con una precisión garantizada y cuáles son los límites prácticos de nuestros métodos?

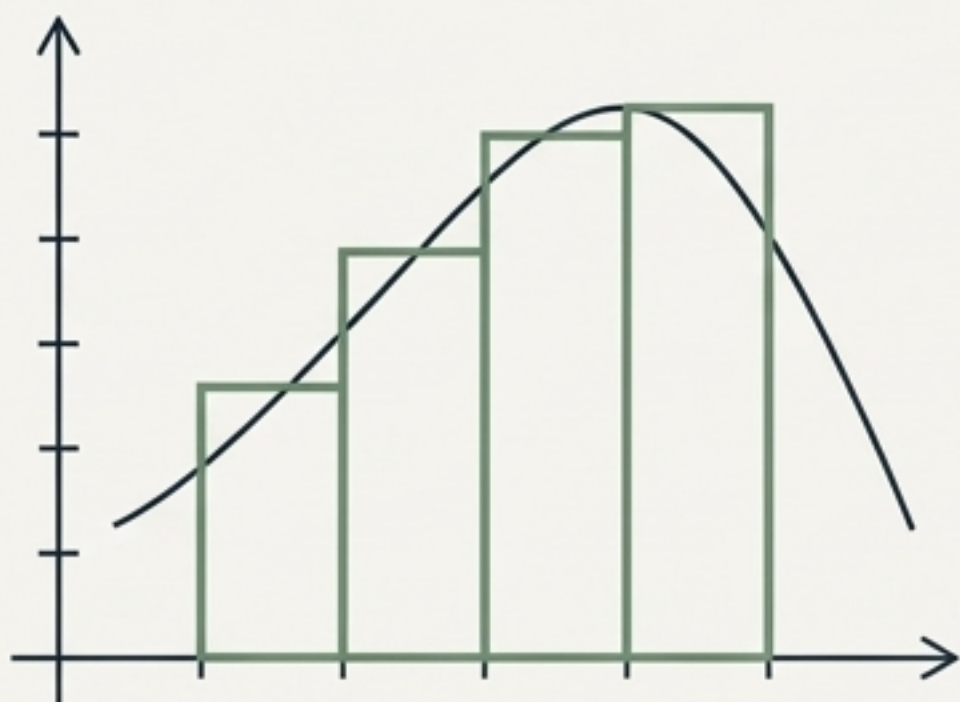


Las Herramientas Clásicas: Aproximaciones Geométricas

Abordaremos el problema con tres métodos de cuadratura numérica fundamentales. Cada uno aproxima el área bajo la curva de una forma distinta.

Método de Rectángulos

Aproxima el área usando rectángulos cuya altura se define en un punto de cada subintervalo.



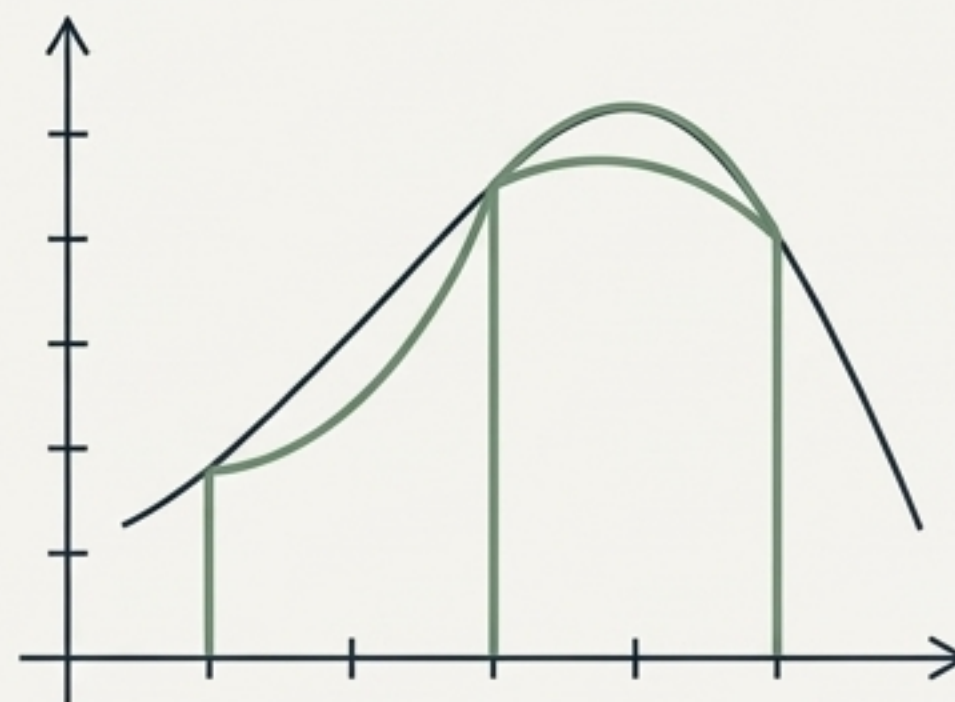
Método de Trapecios

Mejora la aproximación uniendo los puntos de la función con líneas rectas, formando trapecios.



Regla de Simpson

Utiliza parábolas para aproximar la función en cada par de subintervalos, logrando una mayor precisión.



La Búsqueda de la Precisión: Controlando el Error de Truncamiento

Concepto Clave

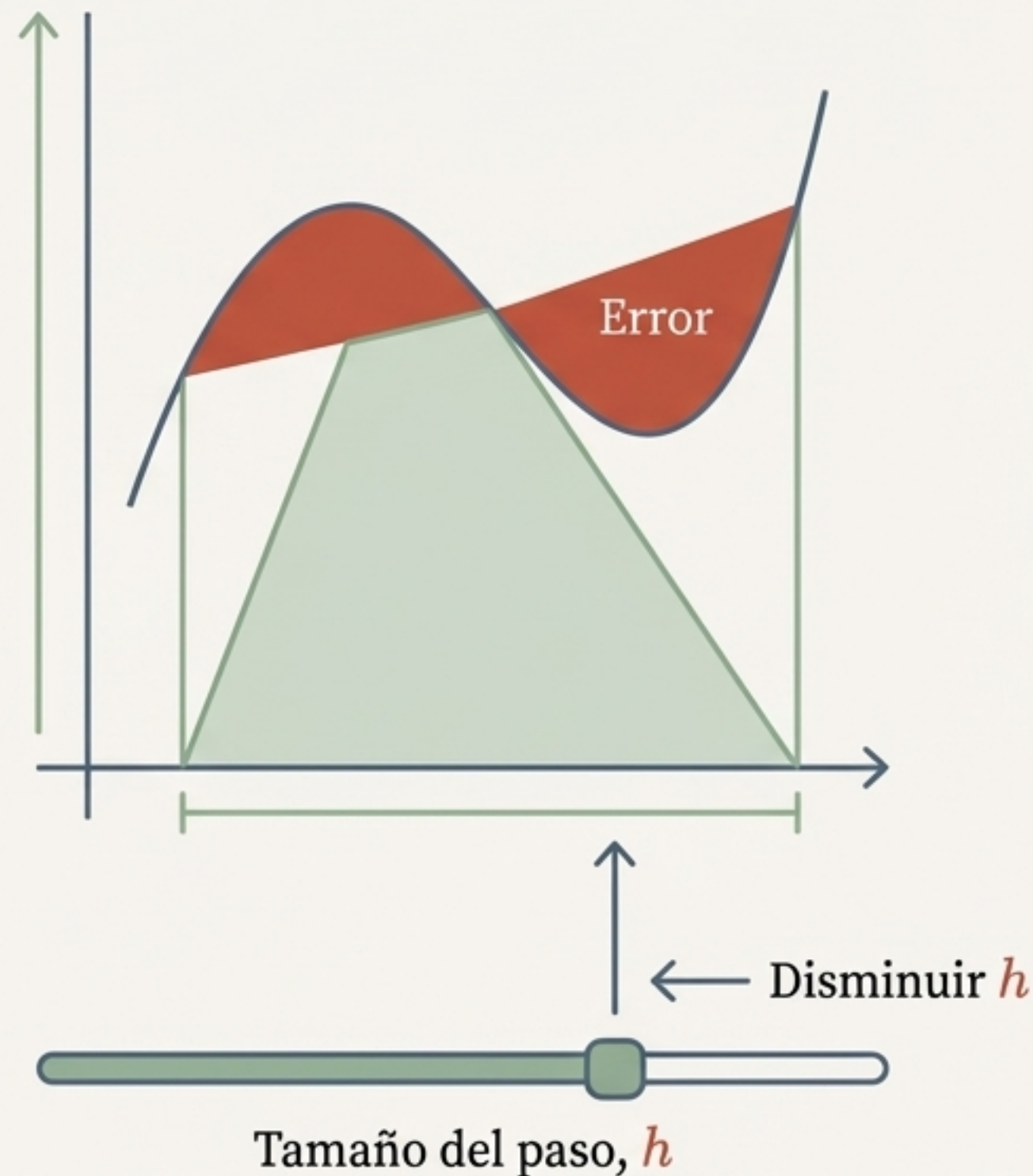
Para cada método, existe una fórmula que acota el error de truncamiento en función del tamaño del paso, h , y las derivadas de la función. Nuestro objetivo es encontrar el h máximo que garantiza que el error sea menor que la tolerancia τ .

El Procedimiento

1. Establecer la Condición: $|\text{Error}| \leq \tau$
2. Usar la Fórmula de Error: Se utiliza la cota de error teórica para cada método (Rectángulos, Trapecios, Simpson).
3. Despejar h : Se resuelve la inecuación para encontrar el valor máximo permitido para h .

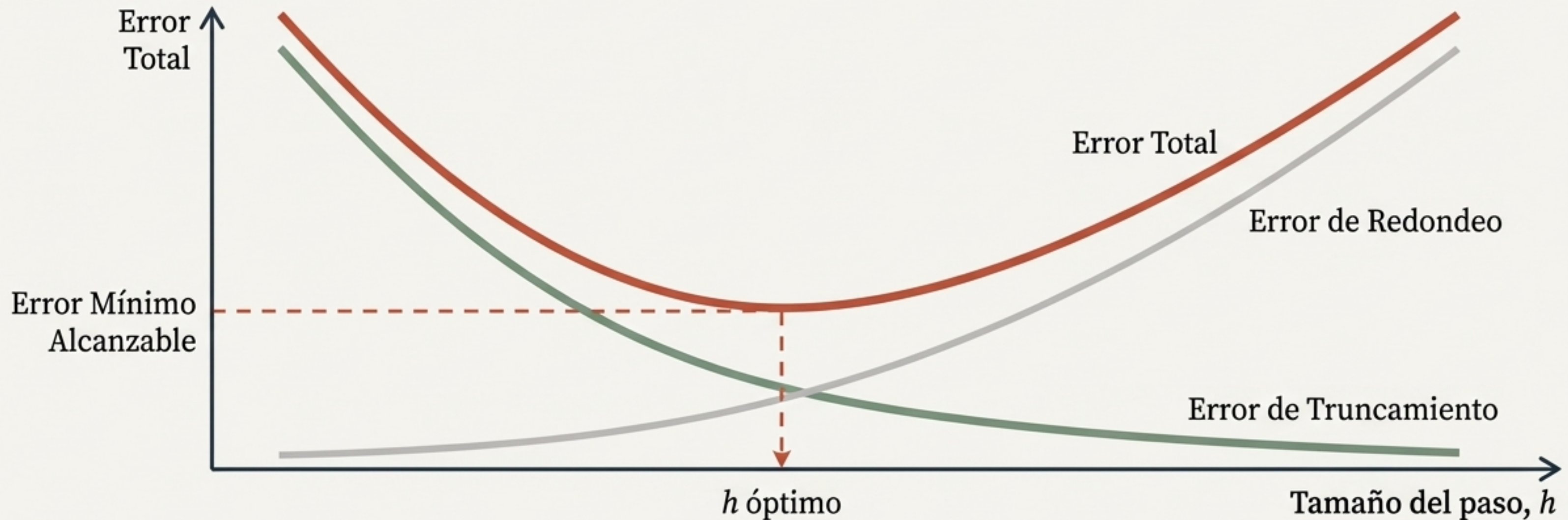
Nota Importante

En este análisis inicial, asumimos una precisión infinita en los cálculos. Estamos lidiando únicamente con el error inherente al método de aproximación (error de truncamiento).



Una Complicación del Mundo Real: La Precisión Finita

Nuevo Escenario: Reconsiderar, ahora suponiendo que solamente tres cifras decimales son retenidas en los cálculos de los valores de la función.

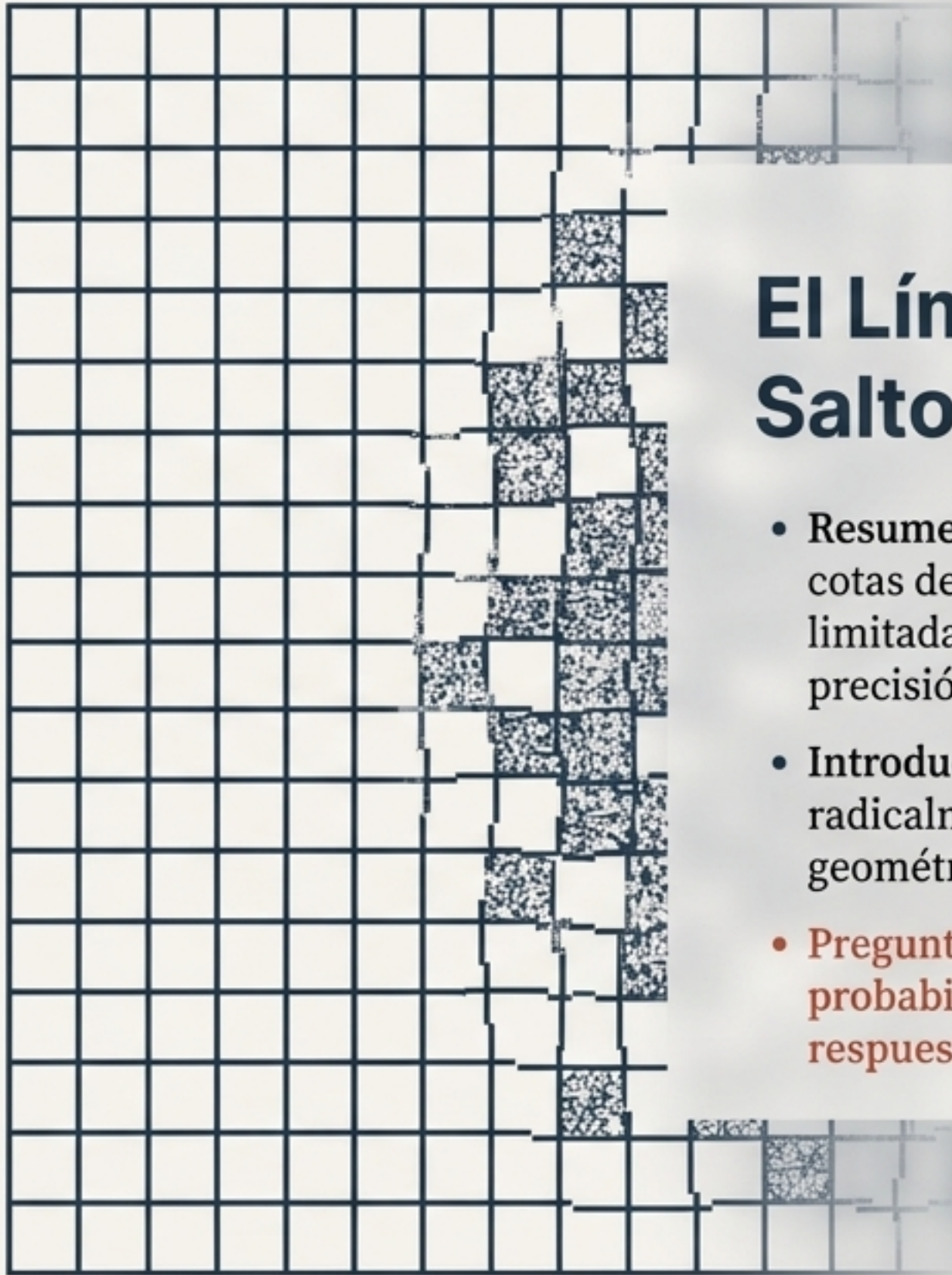


El Dilema del Error

- **Error de Truncamiento:** Disminuye a medida que h se hace más pequeño. (Más subintervalos, mejor aproximación).
- **Error de Redondeo:** Aumenta a medida que h se hace más pequeño. (Más cálculos, más errores de redondeo que se acumulan).

La Consecuencia

Existe un h óptimo. Reducir h indefinidamente se vuelve contraproducente, ya que el error de redondeo comenzará a dominar. La precisión garantizada se vuelve inalcanzable.



El Límite de la Certeza y el Salto a la Probabilidad

- **Resumen de la Parte 1:** Los métodos clásicos ofrecen cotas de error teóricas, pero su precisión práctica está limitada por el error de redondeo. La 'garantía' de precisión tiene un límite.
- **Introducción al Método de Monte Carlo:** Un enfoque radicalmente diferente que no se basa en subdivisiones geométricas, sino en muestreo aleatorio.
- **Pregunta Guía (Parte 2):** ¿Podemos usar la probabilidad para resolver integrales? Y si la respuesta es aleatoria, ¿cómo podemos confiar en ella?

Integración por Monte Carlo: La Intuición de los Dardos

La Analogía

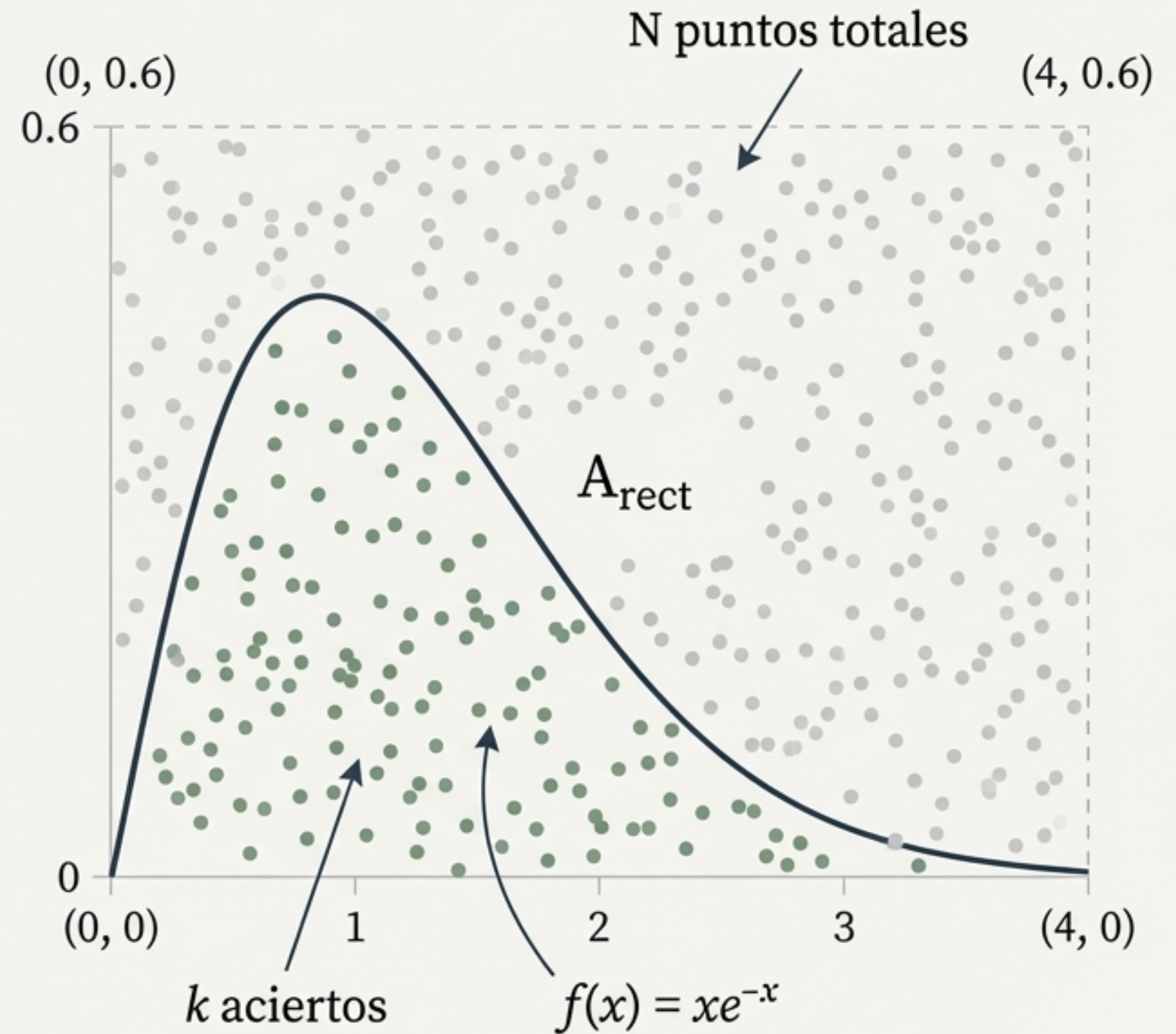
1. ****Dibuja la Caja****: Encierra la función $f(x)$ dentro de un rectángulo de área A_{rect} .
2. ****Lanza Dardos Aleatorios****: Genera una gran cantidad de puntos (N) aleatorios (x, y) dentro del rectángulo.
3. ****Cuenta los Aciertos****: Cuenta cuántos de esos puntos (k) caen por debajo de la curva $f(x)$.

La Estimación

La proporción de aciertos (k/N) es una estimación de la proporción de las áreas.

$$\text{Área} \approx A_{\text{rect}} * (k / N)$$

Hemos convertido un problema de cálculo en un experimento estadístico.



El Fundamento Estadístico: La Distribución Normal

El Punto de Partida

Para interpretar los resultados de Monte Carlo, necesitamos conceptos básicos de probabilidad y estadística.

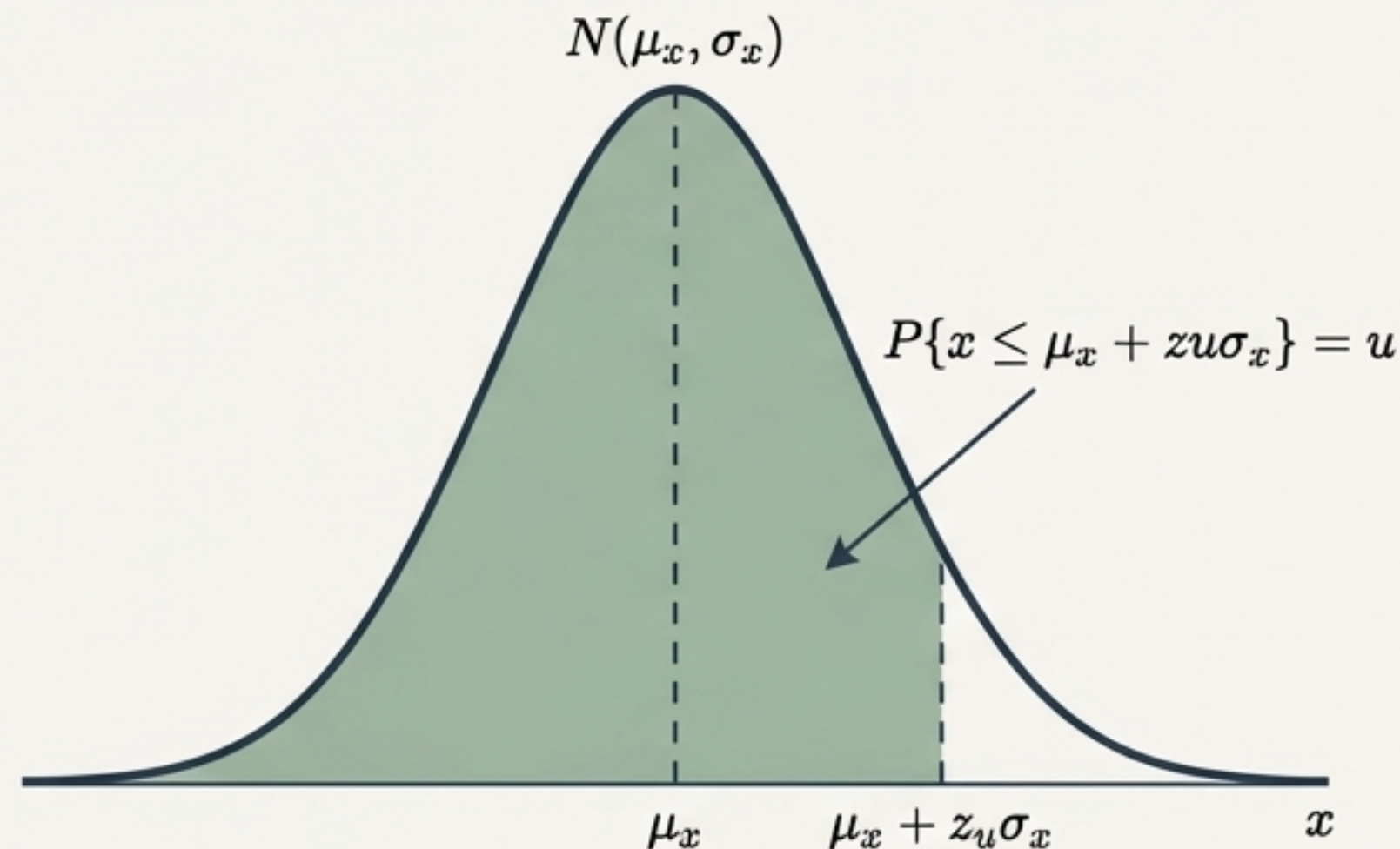
La Distribución Normal

- Describe una población con parámetros de media μ_x y desviación estándar σ_x .
- Su densidad de probabilidad δ viene dada por la fórmula:

$$\delta(x) = \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2}}$$

Interpretación del Percentil

La probabilidad de que una variable x sea menor o igual a un valor es el área bajo la curva hasta ese punto.



Del Muestreo a la Predicción: El Teorema Central del Límite

El Vínculo Clave

Si tomamos una muestra suficientemente grande de tamaño n de cualquier distribución, el Teorema Central del Límite nos dice algo poderoso.

La Media Muestral ($\bar{x}$)

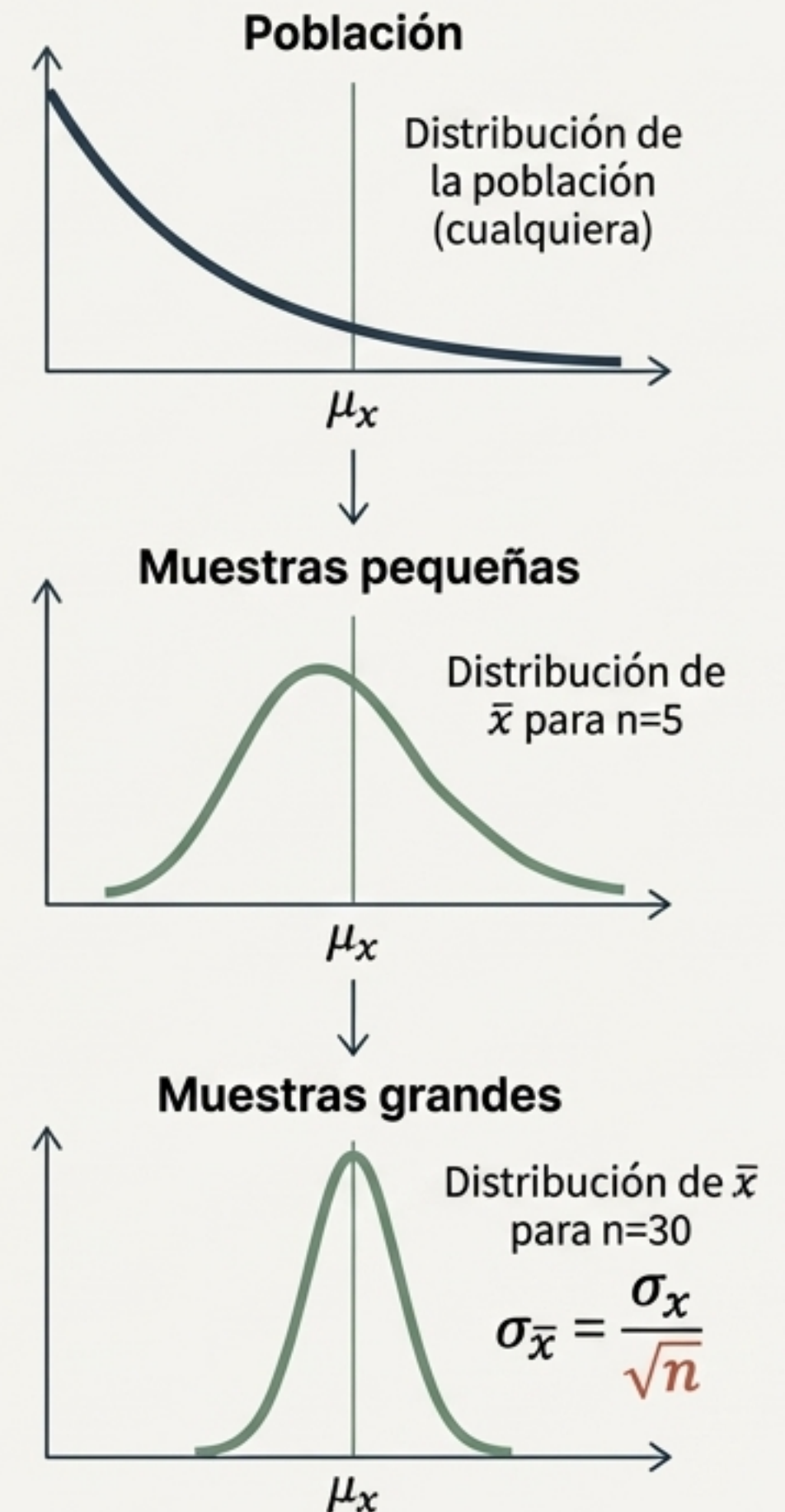
La media de nuestra muestra, $\bar{x} = (1/n) * \sum(x_k)$, también sigue una distribución normal.

$\bar{x}$ es asintóticamente normal: $N(\mu_x, \sigma_x/\sqrt{n})$

Parámetros de la Media Muestral

- La media de las medias muestrales es la media de la población:
 $\mu_{\bar{x}} = \mu_x$.
- La desviación estándar de las medias muestrales (error estándar) es:
 $\sigma_{\bar{x}} = \sigma_x/\sqrt{n}$.

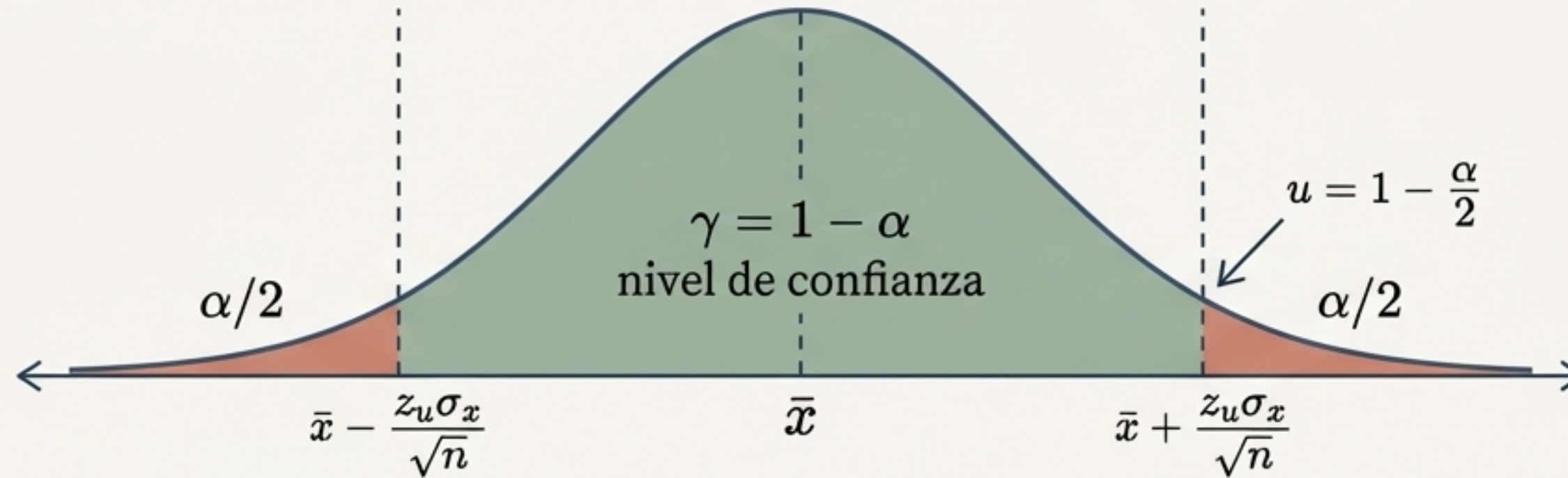
¡Nuestra estimación (la media de las muestras) se vuelve más predecible y menos variable a medida que aumentamos el tamaño de la muestra n !



Construyendo Confianza en un Resultado Aleatorio

El Objetivo

No podemos conocer el valor exacto de la integral (μ_x), pero podemos construir un intervalo que, con un cierto nivel de confianza, contenga ese valor verdadero.



El Lenguaje de la Confianza

- **Nivel de Confianza** ($\gamma = 1 - \alpha$): La probabilidad de que nuestro intervalo contenga el verdadero parámetro μ_x .
- **Nivel de Significancia** (α): La probabilidad de que nuestro intervalo *no* contenga el verdadero parámetro.

La Lógica

Usamos la distribución normal de la media muestral ($\bar{x}$) para definir los límites de este intervalo.

La Fórmula del Intervalo de Confianza

El resultado final: El intervalo de confianza para estimar la media de la población μ_x (el valor de nuestra integral) a partir de una media muestral $\bar{x}$ es:

$\bar{x}$: Nuestra estimación de la integral (la media de las muestras).

z_u : El valor crítico (percentil) de la distribución normal estándar que corresponde a una probabilidad acumulada de $u = 1 - \alpha/2$.

$$\left[\bar{x} - z_u \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_u \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \right]$$

σ_x : La desviación estándar de la población (se asume conocida o se estima).

n : El número de muestras aleatorias (nuestros "dardos").

Esta fórmula nos da un rango numérico y un nivel de confianza estadística, respondiendo a la pregunta "¿Cómo podemos confiar en un resultado aleatorio?".

Dos Filosofías de Cálculo: Error Acotado vs. Confianza Estadística



Métodos Clásicos (Deterministas)

Filosofía: Aproximación geométrica y sistemática.

Resultado: Un único valor aproximado.

Garantía: Una **cota superior** para el error de truncamiento ($|\text{Error}| \leq \text{Cota}$).

Limitación: Vulnerable al error de redondeo acumulativo; la cota teórica puede no ser alcanzable en la práctica.



Método de Monte Carlo (Probabilístico)

Filosofía: Muestreo aleatorio y convergencia estadística.

Resultado: Un **intervalo de confianza**.

Garantía: Una **probabilidad** ($1-\alpha$) de que el valor verdadero esté dentro del intervalo.

Ventaja: Robusto frente a la dimensionalidad y la complejidad; el control de la precisión se logra aumentando n .

La elección del método depende del problema: si se necesita una garantía de error acotado en un sistema ideal, o una estimación confiable en un mundo de complejidad y aleatoriedad.